Revisão final Biologia - Semana 1

Biologia Molecular - Parte 1

Ácidos Nucleicos: DNA e RNA

↓

"Moléculas Mestras da Vida"

↓

Controlam: Reprodução, hereditariedade e metabolismo

DNA (nos Cromossomos) x Livro de Receitas

Dogma Central da Biologia Molecular:

Transcrição Tradução

DNA → **RNA** → **Proteínas / Enzimas**

Replicação

Ribossomos

= Catalisadores:

com enzimas =

sem enzimas =

DNA

↑

Cromossomos = DNA + Proteínas Histonas

↓

Teoria Uninêmica = Cada Cromossomo é 1 DNA

Obs.: Em Humanos: 46 Cromossomos por Célula

=

46 DNA por Célula

Gene Clássico =

↓

Teoria 1 Gene, 1 Proteína

↓

Gene Moderno =

RNAm → **Proteína**

RNAr =

RNAt =

Genoma =

Nucleotídeos =

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 1

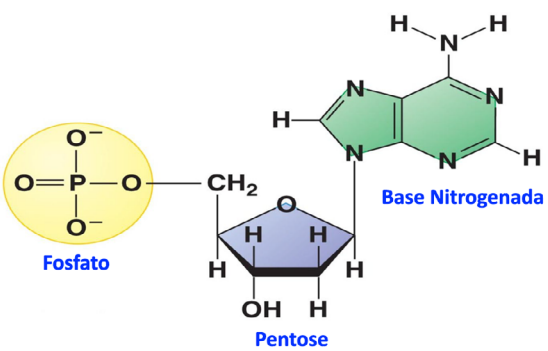
3 Componentes dos Nucleotídeos

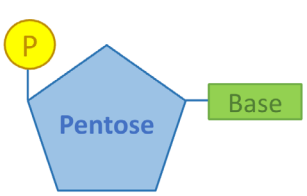
1. **Base Nitrogenada**
   - Purinas : Adenina e Guanina
   - Pirimidinas : Citosina Timina e Uracila

2. **Pentose: Desoxirribose ou Ribose**

3. **Fosfato (PO_4^{3-}):**

Nucleotídeos

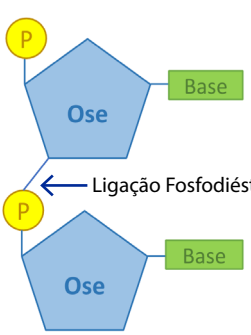




Ligação Fosfodiéster 3'5'

↓

Entre Nucleotídeos:



Polinucleotídeo:

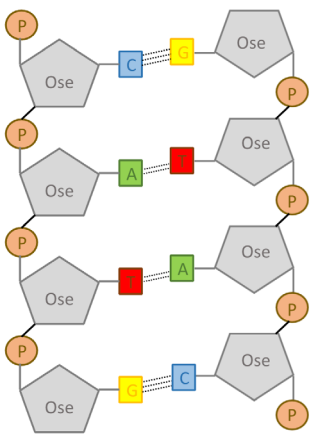
Ex.: DNA e RNA

DNA

↓

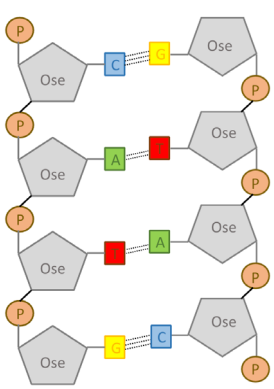
2 Cadeias de Polinucleotídeos ligadas por ligações de H entre

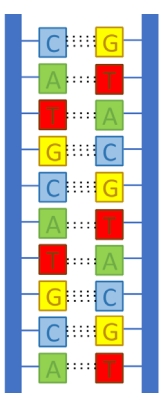
- A e T: 2 Ligações de H
- G e C: 3 Ligações de H



Modelo de Escada:

- Corrimãos = Pentose + P
- Degraus = Bases Nitrogenadas + Ligações de H





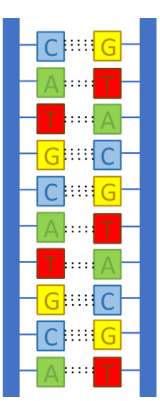
1949 – Chargaff: DNA com

N° de Purinas = N° de Pirimidinas
(A + G) = (T + C)

↓

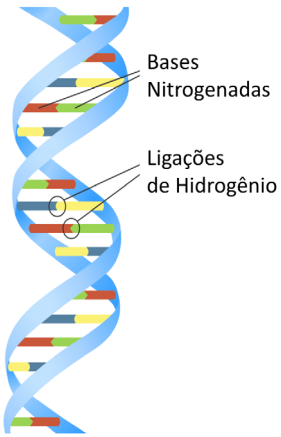
(A = T); (G = C)

Ex.: T = 40%



PROFESSOR FERRETTO

1953 – Watson, Crick e Franklin: DNA em Dupla-Hélice



(Enem) Em 1950, o bioquímico Erwin Chargaff analisou o DNA de diferentes organismos e observou que a quantidade de adenina (A) era sempre aproximadamente igual à de timina (T), enquanto a quantidade de citosina (C) era semelhante à de guanina (G). Essa descoberta foi fundamental para a compreensão da estrutura do DNA. Ao analisar uma amostra de DNA de uma célula humana, verificou-se que 22% das bases nitrogenadas eram adenina. Nessa situação, a porcentagem de citosina presente nessa molécula é

a) 22%

b) 28%

c) 44%

d) 56%

e) 78%

Anotações

Biologia Molecular - Parte 2

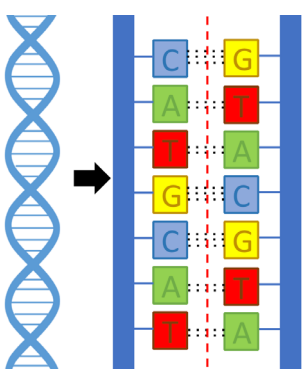
Replicação do DNA
=
Duplicação do DNA

Principais Enzimas:

• Enzima DNA Helicase:

• Enzima DNA Polimerase:

Enzima DNA Helicase

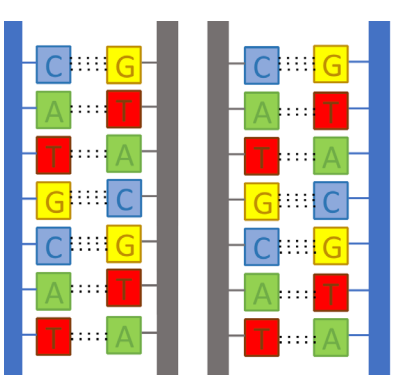


Quebra Ligações de H e Separa Fitas

↓

Enzima DNA Polimerase

Novas Moléculas de DNA
Adiciona novos Nucleotídeos



Semiconservativa:

Vantagem da Replicação Semiconservativa

↓

↓

(Enem) Em 1958, os cientistas Matthew Meselson e Franklin Stahl realizaram um experimento clássico para investigar como ocorre a replicação do DNA. Inicialmente, bactérias foram cultivadas em um meio contendo nitrogênio pesado (15N). Em seguida, foram transferidas para um meio contendo nitrogênio leve (14N). Após uma geração de replicação, observou-se que todas as moléculas de DNA apresentavam densidade intermediária. Esse resultado forneceu evidência direta de que a replicação do DNA é

a) conservativa, pois a molécula original permanece intacta e uma nova molécula é produzida.

b) dispersiva, pois fragmentos antigos e novos se misturam aleatoriamente em cada fita.

c) semiconservativa, pois cada molécula filha possui uma fita antiga e uma fita nova.

d) descontínua, pois uma das fitas é sintetizada em fragmentos.

e) bidirecional, pois a replicação ocorre em dois sentidos.

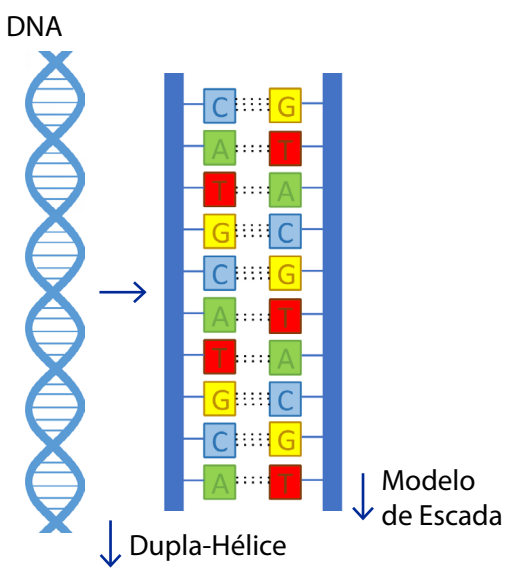
Anotações

Biologia Molecular - Parte 3

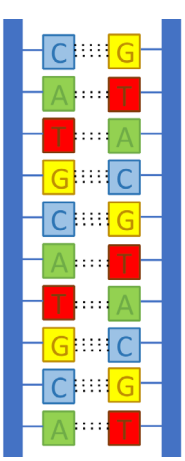
Transcrição = Cópia

↓

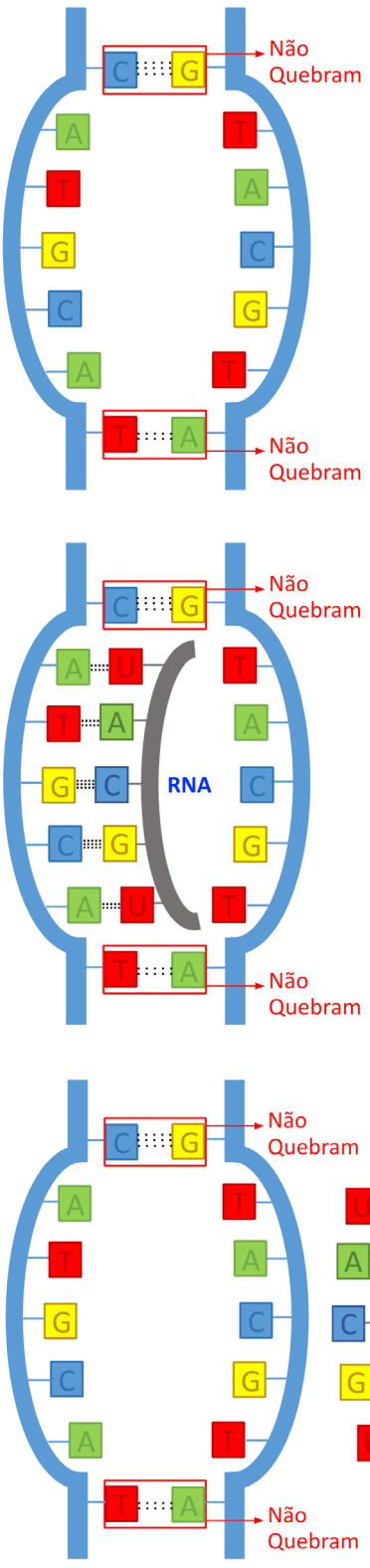
Enzima RNA Polimerase

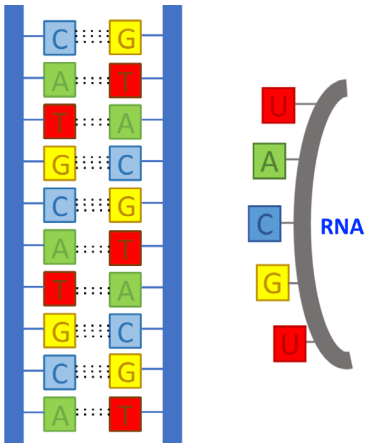


Enzima RNA Polimerase: Quebra ligações de H no gene e separa fitas no Gene;



Adiciona novos Nucleotídeos ao Gene:





DNA volta a ser Dupla-Fita

(Enem) Em uma célula eucariótica, um gene apresenta a seguinte sequência na fita molde do DNA:

TAC GGA CTT AAA

Durante a transcrição, ocorre a produção de uma molécula de RNA mensageiro (RNAm). A sequência de bases nitrogenadas presente no RNAm será:

a) AUG CCU GAA UUU

b) TAC GGA CUU AAA

c) ATG CCT GAA TTT

d) UAC GGA CUU AAA

e) AUG GGA GAA UUU

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 1

Biologia Molecular - Parte 4

Código Genético

↓

[ ]

↓

3 Bases no RNAm

=

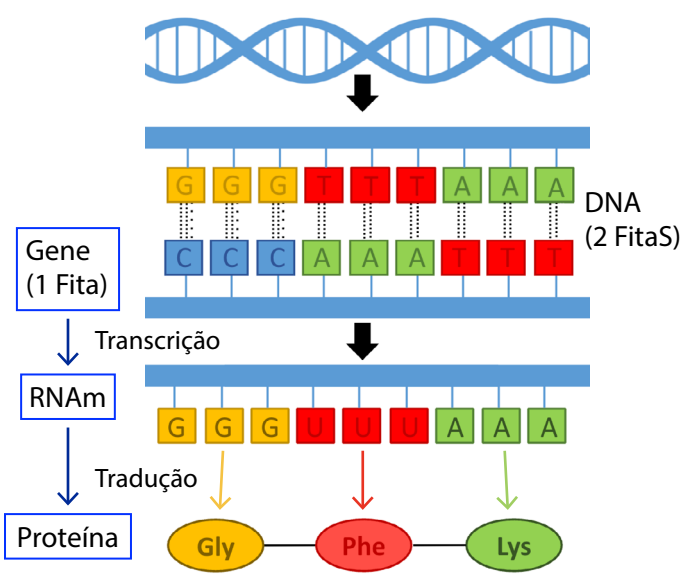
1 Códon

↓

1 Aminoácido

Ex.:

- Códon GGG ⟶ Aminoácido Glicina
- Códon AAA ⟶ Aminoácido Lisina
- Códon UUU ⟶ Aminoácido Fenilalanina



Anotações

Código Genético		Material Genético
Universal:	X	Varia muito entre indivíduos:
Não pode ser mudado		Pode ser mudado por mutações ou engenharia genética

64 Códons ⟶ 20 Aminoácidos

↓

Número de Códons > Número de Aminoácidos

↓

Código Genético Degenerado

1 Códon ⟶ 1 Aminoácido

GGG — Glicina

1 Aminoácido ⟶ Mais de 1 Códon

Glicina — GGG, GGC, GGA, GGU

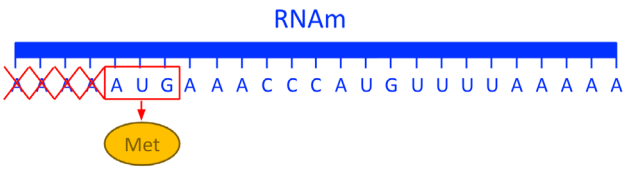
↓

Códons Sinônimos ⟵ [ ]

61 Códons Codificam os 20 Aminoácidos

Importante: Códon AUG

- Codifica o Aminoácido Metionina
- Marca o início da tradução = Códon de Iniciação



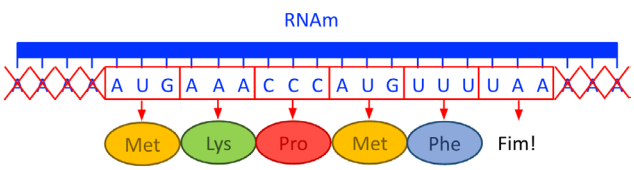
3 Códons Não Codificam Aminoácidos

↓

UAA, UAG e UGA

↓

Marcam o Fim da Tradução =
Códons de Terminação ou
Sem Sentido ou Nonsense



(Enem) Uma empresa de biotecnologia inseriu em uma bactéria um gene humano responsável pela produção de determinado hormônio. Após a modificação genética, a bactéria passou a produzir corretamente essa proteína humana. O sucesso desse procedimento está relacionado a uma característica do código genético denominada

a) degeneração, pois diferentes códons podem codificar o mesmo aminoácido.

b) especificidade, pois cada códon pode determinar vários aminoácidos.

c) universalidade, pois os mesmos códons geralmente especificam os mesmos aminoácidos em diferentes organismos.

d) mutabilidade, pois os códons podem alterar espontaneamente sua função.

e) redundância, pois cada aminoácido é codificado por apenas um códon.

Engenharia Genética - Parte 1

Biotecnologia

Ex.:

- Produção de Iogurtes e Queijos:
- Produção de Pães, Bolos e Álcool:
- Engenharia Genética:

Principal Técnica: Técnica do DNA Recombinante

Técnica do DNA Recombinante

↓

↓

Produz:

DNA Recombinante =

A técnica do DNA recombinante gera:

Organismos geneticamente modificados ou OGM X Seres transgênicos

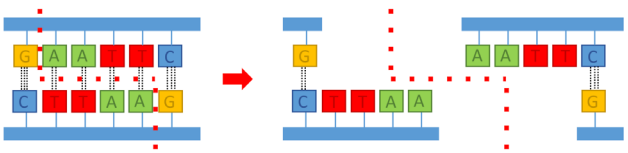
↓ ↓

Anotações

Ferramentas da técnica do DNA recombinante

1. Enzimas (Endonucleases) de Restrição:

Ex.: Eco-RI



2. Enzima DNA Ligase:

Em Resumo:

1. Enzimas de Restrição = Cortam DNA = "Tesoura"
2. Enzima DNA Ligase = Cola DNA = "Cola"

Ex. da Técnica do DNA Recombinante:

Produção de Bactérias com genes humanos para insulina

↓

[ ]

DNA recombinante = [DNA de Interesse] + [Vetor]

Ex.: Gene para Insulina =

[ ]

Ex.: DNA Bacteriano

Ex. de Vetores:

- Plasmídios:

- DNA viral

Usos da Técnica do DNA Recombinante

Produção de OGM:

- Bactérias como biofábricas de substâncias de uso médico

Ex.: Insulina para Diabetes; Fator VIII para Hemofilia

- Plantas Mais Nutritivas

Ex.: Arroz Dourado:

- Plantas Mais Resistentes

Ex.: Milho Bt; Algodão Bt:

Soja RR:

(Enem) Antes do desenvolvimento da engenharia genética, a insulina utilizada no tratamento do diabetes era obtida principalmente a partir do pâncreas de animais. Atualmente, grande parte da insulina comercializada é produzida por bactérias geneticamente modificadas. Essa produção é possível porque os pesquisadores

a) estimulam as bactérias a produzir naturalmente hormônios humanos.

b) levam à expressão de proteínas humanas pelas bactérias.

c) promovem a fusão entre células humanas e bacterianas para formar organismos híbridos.

d) substituem completamente o material genético bacteriano pelo humano.

e) utilizam vírus para transformar a insulina animal em insulina humana.

Anotações

Engenharia Genética - Parte 2

Usos da Técnica do DNA Recombinante

Terapia Gênica:

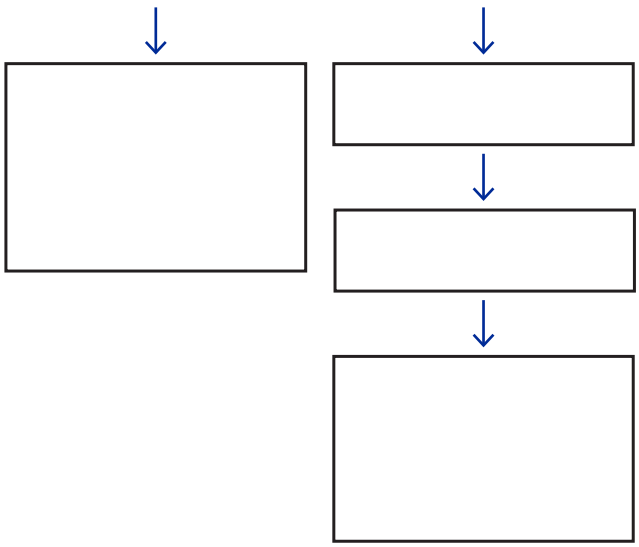
• Normalmente:

• Risco de Vírus Recombinantes:

Doping Gênico:

• Mesma Técnica da Terapia Gênica:

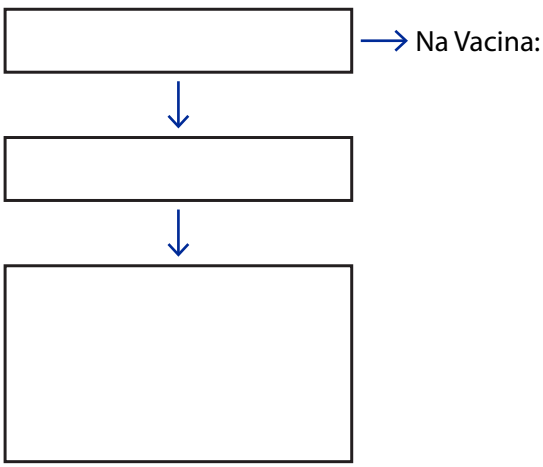
Vacina Clássica: X Vacina de DNA :



Anotações

Obs.: Vacinas de RNA (Ex.: Contra Covid-19)

=



(Enem) A terapia gênica consiste na introdução, remoção ou modificação de material genético em células de um indivíduo para tratar determinadas doenças. Em alguns casos, uma cópia funcional de um gene é inserida nas células do paciente para compensar a presença de uma versão defeituosa. O principal objetivo dessa estratégia é

a) A) substituir todas as células do organismo.

b) remover completamente o DNA defeituoso.

c) corrigir alterações genéticas.

d) aumentar a taxa de mutações.

e) estimular a produção de anticorpos.

Anotações

Engenharia Genética - Parte 3

Teste de DNA

=

Usos do Teste de DNA

Diagnóstico de Doenças Genéticas

DNA de Interesse = Gene da Doença

Ex.: Sequência do DNA no Gene para Hemofilia:

GAATTCCAG

Genoma Total:

...GGCACATAGAATTCCAGATTCA...

↓

Gene para Hemofilia:

Confirma Diagnóstico

Diagnóstico de Doenças Parasitárias:

DNA de Interesse = DNA do Parasita

Ex.: Sequência do DNA no Vírus HIV:

CCTATTGT

Genoma Total:

...GGCACACCTATTGTCCAGATTCA...

↓

DNA do HIV:

Confirma Diagnóstico

Anotações

DNA Fingerprint ou "Impressão Digital de DNA"

DNA de interesse = DNA hipervariável ou "DNA Lixo"

=

↓

Importante: Não Diferencia Gêmeos Univitelinos

=

Exame de Paternidade

DNA de interesse = DNA hipervariável ou "DNA Lixo"

=

Único em Cada Indivíduo

↓

Exceção: Clones = Com DNA Igual

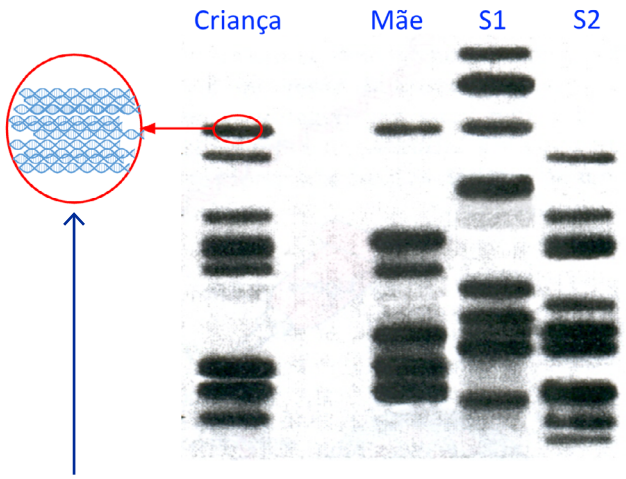
↓

Importante: Não Diferencia Gêmeos Univitelinos

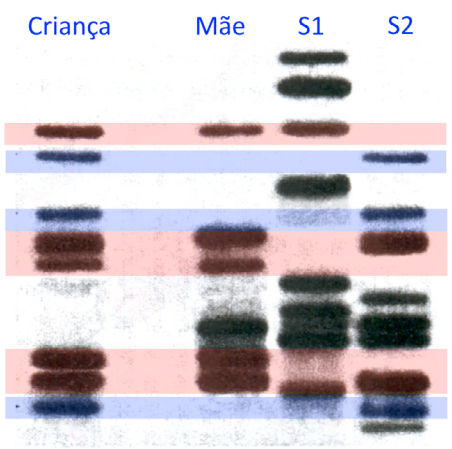
=

Clones = Com DNA Igual,
Mas com Impressões Digitais Diferentes

Anotações



Banda:



Projeto genoma humano ou PGH (1990-2003)

↓

↓ Sequenciamento =	↓ Todo o DNA Humano =

Importante: Não Desvendou o Código Genético

↓

(Enem) Os testes de paternidade baseiam-se na comparação de regiões específicas do DNA da mãe, da criança e do suposto pai. Como cada indivíduo recebe metade de seu material genético da mãe e metade do pai, os alelos presentes na criança devem ser compatíveis com os de seus genitores. Considere os seguintes resultados para um marcador genético:

Indivíduo	**Alelos**
Mãe	10 e 14
Criança	10 e 18
Homem analisado	12 e 18

Com base nesses dados, conclui-se que o homem analisado

a) não pode ser o pai, pois não possui o alelo 10.

b) pode ser o pai, pois possui o alelo 18 presente na criança e ausente na mãe.

c) certamente é o pai, pois compartilha um alelo com a criança.

d) não pode ser o pai, pois deveria possuir os alelos 10 e 14.

e) certamente é o pai, pois possui um alelo diferente da mãe.

Anotações

(Enem) Em uma investigação criminal, dois irmãos gêmeos univitelinos foram considerados suspeitos. A análise de DNA convencional mostrou perfis genéticos praticamente idênticos para ambos, dificultando a identificação do responsável pelo crime. A dificuldade encontrada ocorre porque os gêmeos univitelinos

a) possuem impressões digitais idênticas.

b) originam-se de zigotos diferentes.

c) resultam da divisão de um mesmo embrião.

d) herdam exclusivamente os genes maternos.

e) apresentam exatamente as mesmas mutações.

Anotações

Organelas Citoplasmáticas - Parte 1

Citoplasma: 2 Tipos de Organelas

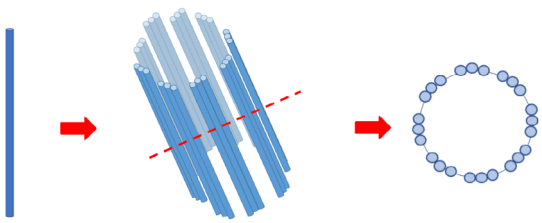
1. Organelas Não Membranosas:

- Centríolos
- Cílios / Flagelos
- Ribossomos

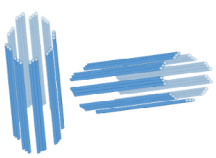
2. Organelas Membranosas ou Sistema de Endomembranas:

=
Demais Organelas

Centríolos



Diplossoma : Par de Centríolos Perpendiculares



Localizados no Centrossoma ou Centro Celular :

Funções:

- Formação de Fibras do Áster da Divisão Celular

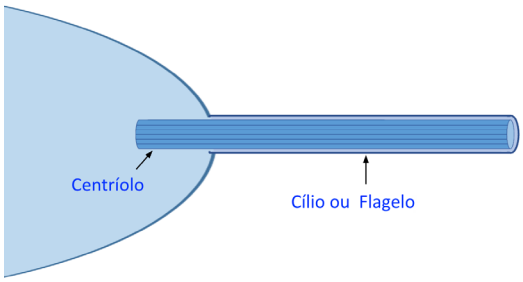
- Formação de Cílios e Flagelos

Obs.: Não Ocorrem em Células Vegetais

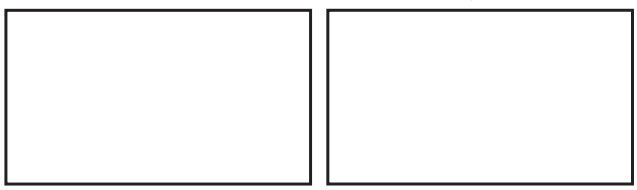
Exceção: Anterozoides

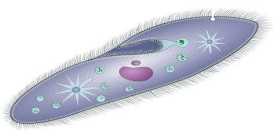
Cílios e Flagelos

Derivados dos Centríolos: por Alongamento dos Microtúbulos por Adição de Proteína Tubulina



Cílios X Flagelos





Paramecium sp



Trypanosoma cruzi

Funções:

• Locomoção

Ex.:

• Deslocamento de Partículas

Ex.:

Obs.: Não Ocorrem em Células Vegetais

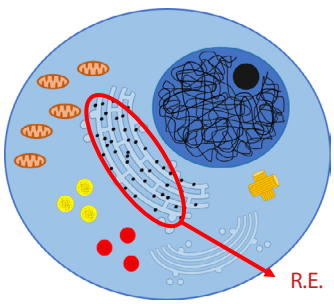
Exceção: Anterozoides = Gametas Masculinos em Briófitas e Pteridófitas, Com 2 Flagelos

Organelas Membranosas ou Sistema de Endomembranas

Retículo Endoplasmático ou R.E.:

Funções:

- Transporte
- Armazenamento
- Formação de Membranas (= Membrana Celular, Carioteca, Complexo de Golgi...)



Retículo Endoplasmático

1. R.E. Liso ou Agranular:

- Síntese de Lipídios Esteroides (= Colesterol, Horm Sexuais)

- Destoxificação:

2. R.E. Rugoso ou Granular:

Síntese de Proteínas de Exportação / Secreção

Ex.:

- Hormônios Proteicos como Insulina e Glucagon

- Enzimas Digestivas como Pepsina e Tripsina

Anotações

(Enem) Uma indústria farmacêutica utiliza células animais para produzir anticorpos destinados ao tratamento de doenças autoimunes. Durante a análise dessas células, observou-se grande desenvolvimento de uma organela associada à síntese e ao processamento inicial dessas proteínas. A organela cuja abundância está diretamente relacionada a essa função é o

a) complexo golgiense.

b) isossomo.

c) retículo endoplasmático.

d) peroxissomo.

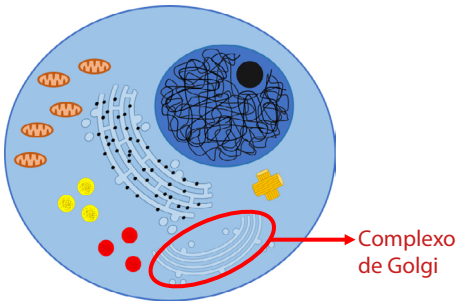
e) centríolo.

Anotações

Organelas Citoplasmáticas - Parte 2

Organelas Membranosas ou Sistema de Endomembranas

- Complexo de Golgi :



Funções:

- Glicosilação:

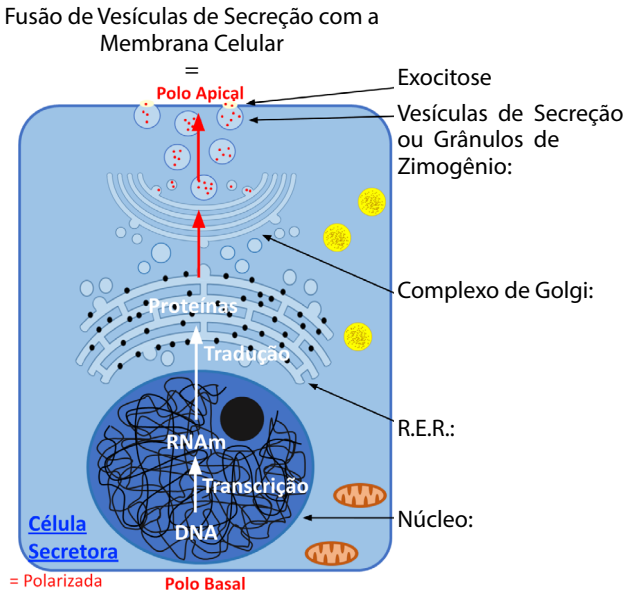
Ex.: Adição de Açúcares a Proteínas para formar Glicoproteínas (como no Muco)

- Síntese de Polissacarídeos:

Ex.: Celulose para formar a Parede Celular Vegetal; Gelatinas Derivadas de Algas = Ágar, Carragena e Alginina:

- Secreção Celular

Anotações



(Enem) Em uma célula pancreática produtora de enzimas digestivas, uma proteína recém-sintetizada percorre diferentes compartimentos celulares até ser liberada para o meio extracelular. A sequência correta desse trajeto é:

a) Ribossomo → Retículo Endoplasmático Rugoso → Complexo Golgiense → Vesículas de secreção.

b) Lisossomo → Complexo Golgiense → Retículo Rugoso → Membrana plasmática.

c) Núcleo → Lisossomo → Complexo Golgiense → Membrana plasmática.

d) Ribossomo → Peroxissomo → Complexo Golgiense → Vesículas de secreção.

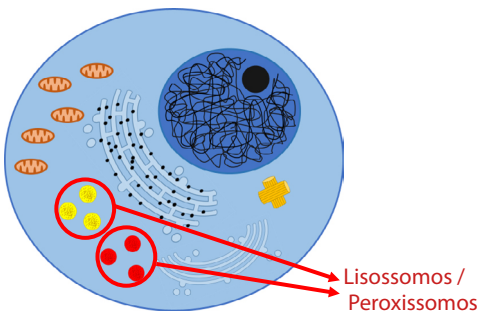
e) Retículo Liso → Ribossomo → Complexo Golgiense → Membrana plasmática.

Anotações

Organelas Citoplasmáticas - Parte 3

Organelas Membranosas ou Sistema de Endomembranas

- Lisossomos:



Função: de 3 Tipos Digestão Intracelular;

1. Heterofagia:

Objetivos:

- Defesa em Todos os Animais
- Nutrição em Protozoários e em Alguns Animais

Importante: Em Humanos, Lisossomos Não Têm Função Nutritiva, Só Têm Função Defensiva

Função: Digestão Intracelular; de 3 Tipos

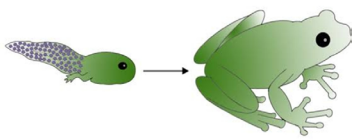
2. Autofagia :

Objetivo: Reciclagem

3. Autólise :

Objetivo: Remodelação Corporal

Ex.: Regressão da Cauda do Girino na Metamorfose até Sapo



(Enem) Macrófagos são células de defesa capazes de englobar microrganismos invasores por fagocitose. Após a formação do fagossomo, este se funde a organelas ricas em enzimas digestivas, promovendo a destruição do material ingerido. O processo descrito corresponde à

a) autofagia, pois ocorre a digestão de componentes da própria célula.

b) autólise, pois há destruição completa da célula.

c) heterofagia, pois ocorre digestão de material proveniente do meio externo.

d) pinocitose, pois há absorção de líquidos.

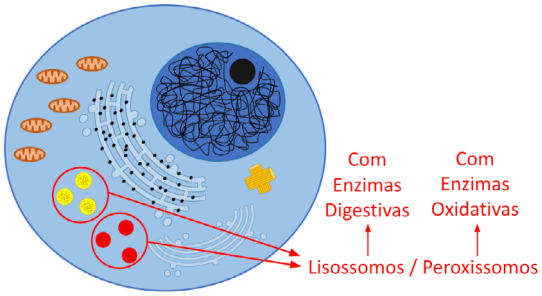
e) exocitose, pois há liberação de substâncias para fora da célula.

Anotações

Organelas Citoplasmáticas - Parte 4

Organelas Membranosas ou Sistema de Endomembranas

• Peroxissomos:



Funções:

Oxidação de Ácidos Graxos de cadeia longa = β-Oxidação

β-Oxidação

Gordura → Ács Graxos → Acetil-coA + H_2O_2

Ciclo de Krebs: Produção de Energia

Fonte de Espécies Ativas de Oxigênio (= E.A.O.) = Radicais Livres de Oxigênio

Defesa:

Funções: Em Fígado

• Destoxificação

Ex.: Destruição de Etanol; Destruição de Excessos de H_2O_2 pela Enzima Catalase

Enzima Catalase

H_2O_2 → $H_2O + O_2$

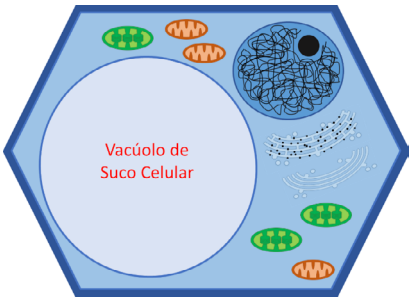
Ação Antisséptica = Oxida Micro-Organismos Invasores Aeróbicos

Vacúolo de Suco Celular:

Funções:

- Armazenamento:

- Autofagia



- Mitocôndrias:



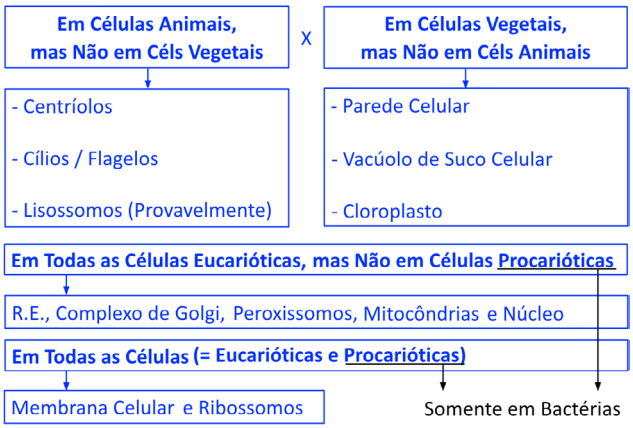
- Cloroplastos:



Obs.: Núcleo :

Anotações

Células Animais x Células Vegetais



(Enem) Uma planta permaneceu vários dias sem receber água e apresentou murchamento das folhas. Esse fenômeno está relacionado principalmente à redução do volume de uma estrutura típica das células vegetais. Essa estrutura é o

a) núcleo.

b) complexo de Golgi.

c) vacúolo central.

d) lisossomo.

e) centríolo.

Anotações

Fermentação e Respiração - Parte 1

Respiração Celular

↓

↓

Tipos de Respiração Celular

1. Aeróbica:

Orgânico Inorgânico

$C_6H_{12}O_6 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O + Energia$

= Glicose

↓

Usa O_2 como Agente Oxidante:

2. Anaeróbica:

Principal Exemplo de Respiração Anaeróbica:

Não Usa Agente Oxidante: Fermentação

↓

Orgânico Orgânico

↓ ↓

Fermentação Láctica: Glicose ⟶ Ácido Láctico + Energia

Orgânico Orgânico Inorgânico

↓ ↓ ↓

Fermentação Alcoólica: Glicose ⟶ Etanol + CO_2 + Energia

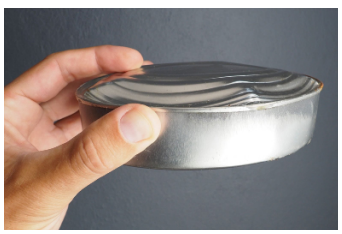
Tipos de Seres Quanto à Respiração Celular

1. Anaeróbicos Restritos:

↓

Ex.: Bactéria Clostridium tetani Alojada em Objetos Enferrujados; Bactéria Clostridium botulinum Alojada em Alimentos Enlatados.

Obs.: Bactérias Anaeróbicas em Enlatados:



Botulismo ou Alimento Estragado?

2. Anaeróbicos Facultativos:

↓

Ex.: Bactéria Lactobacillus sp com Fermentação Láctica; Leveduras com Fermentação Alcoólica

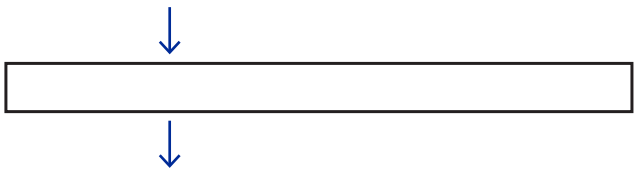
↓

Quando em Meios Sem O_2

- Com Menor Metabolismo:

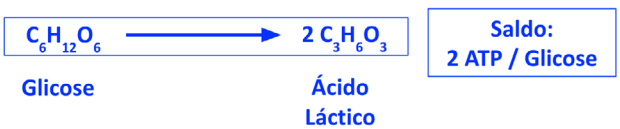
- Com Maior Consumo de Glicose:

3. Aeróbicos (Restritos):



Ex.: Eu e Vocês

Fermentação Láctica



Ex.:

Músculos Estriados Esqueléticos em Falta de O_2

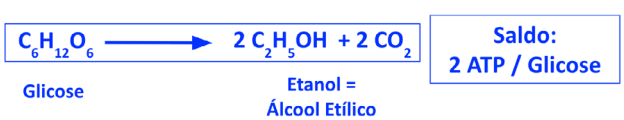
↓

Acumula Ácido Láctico:
Fadiga e Dor Muscular

Bactérias Lactobacillus sp:

- Azedamento de Alimentos
- Produção de Coalhada, Iogurtes e Queijos

Fermentação Alcoólica



Ex.:

Ex.: Leveduras Saccharomyces cerevisiae

↓ Fungos Unicelulares

↓ Fermento Biológico ou Levedo de Cerveja

- CO2 Estufa Massas de Pães e Bolos

Etanol é Utilizado na Produção de

- Bebidas Alcoólicas
- Etanol Biocombustível
- Antissépticos

(Enem) Durante uma corrida de alta intensidade, um atleta percebeu que seus músculos começaram a apresentar sensação de queimação e perda gradual de desempenho. Em situações de esforço intenso, a oferta de oxigênio pode tornar-se insuficiente para atender à demanda energética das fibras musculares, levando à predominância de vias metabólicas anaeróbias. Nesse contexto, a fadiga muscular está mais diretamente relacionada à

a) oxidação completa da glicose.

b) produção otimizada de ATP.

c) acidificação do tecido muscular.

d) síntese acelerada de proteínas.

e) degradação dos fosfolipídios.

Anotações

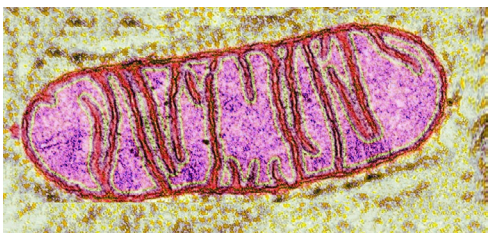
Fermentação e Respiração - Parte 2

Respiração Aeróbica

$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O +$ Energia

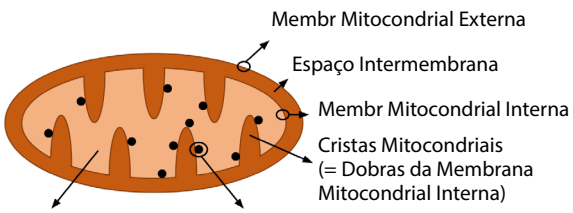
= Glicose

Organelas para a Respiração Aeróbica: Mitocôndrias



Mitocôndrias

Com 2 membranas = 2 Bicamadas Lipídicas = Envelope



Matriz Mitocondrial (com DNA Circular Desnudo e Ribossomos 70S)

FoF1ATPAses ou ATP Sintases ou Oxissomos (= Enzimas Produtoras de ATP)

Anotações

Origem das Mitocôndrias

Hipótese da Simbiose (Endossimbiose Sequencial) de Margulis:

- Com DNA Próprio:
- Com Ribossomos Próprios:
- Com Semelhança com Bactérias:

	X	

Origem Atual das Mitocôndrias:

Espermatozoide:	Óvulo:

Fecundação → Espermatozoide Entra Inteiro no Óvulo, Com Mitocôndrias

Zigoto:
Mitocôndrias do Espermatozoide Degeneram;
Permanecem Apenas Mitocôndrias do Óvulo

3 Etapas na Respiração Aeróbica

Células Procarióticas X **Células Eucarióticas**

Sem Mitocôndrias — Com Mitocôndrias

Respiração Celular

Citosol	Glicólise	Citosol
Citosol	Ciclo de Krebs	Cristas Mitocondriais
Membrana Celular e Mesossomo (= Invaginações de Membrana)	Cadeia Respiratória	Matriz Mitocondrial

PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Biologia - Semana 1

1. Glicólise

Glicólise

$C_6H_{12}O_6$ → $2\ C_3H_4O_3$

= Glicose

= Ácido Pirúvico
= Piruvato

- Saldo de 2 ATP
- Produção de 2 $NADH_2$

Sem O_2

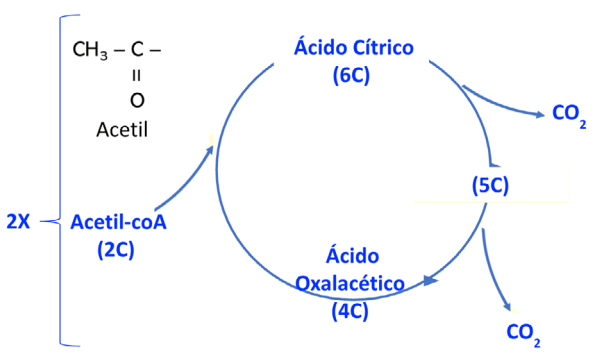
Com O_2 :
Entra na Mitocôndria

Fermentação

- **Láctica:** 2 Ácido Láctico
- **Alcoólica:** 2 Etanol + 2 CO_2

2 Acetil-coA
+
2 CO_2
+
2 $NADH_2$

2. Ciclo de Krebs ou do Ácido Cítrico



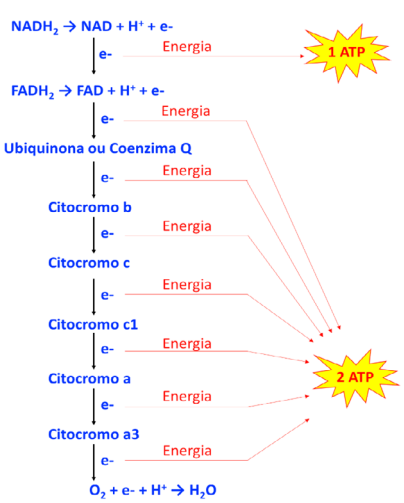
Cada Ciclo de Krebs: 1 ATP, 3 $NADH_2$ e 1 $FADH_2$

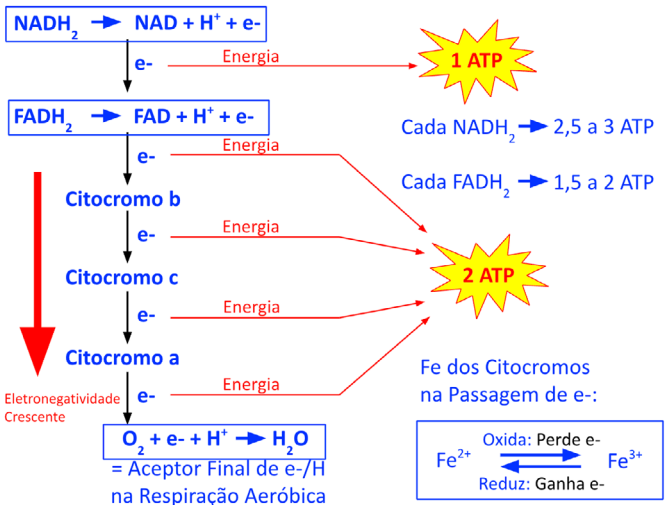
2 Ciclos de Krebs por Glicose: 2 ATP, 6 $NADH_2$ e 2 $FADH_2$

3. Cadeia Respiratória ou Transportadora de e -

nas Cristas Mitocondriais;
Com O_2

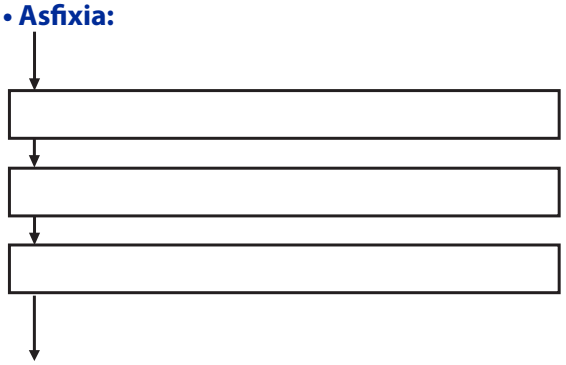
Usa a Energia dos Elétrons de $NADH_2$ e $FADH_2$ Para Gerar ATP





3. Cadeia Respiratória ou Transportadora de e -

- **Asfixia:**



- **Envenenamento por CN - (Cianeto):**

(Enem) Pesquisadores compararam dois tipos celulares humanos: células musculares cardíacas e células adiposas. Verificaram que as células cardíacas possuem número significativamente maior de mitocôndrias. Essa diferença é explicada pelo fato de as células cardíacas

a) realizarem fotossíntese.

b) necessitarem de maior produção contínua de ATP.

c) armazenarem maior quantidade de material genético.

d) realizarem fermentação alcoólica com frequência.

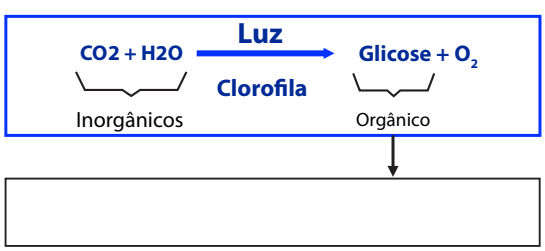
e) apresentarem menor atividade metabólica.

Fotossíntese - Parte 1

Fotossíntese

↓

↓



Fotossíntese Ocorre Em: Plantas, Algas e Algumas Bactérias (Ex.: Cianobactérias)

Outras Descrições para a Fotossíntese:

- Conversão de Matéria Inorgânica em Matéria Orgânica
- Redução de CO_2 a Moléculas Orgânicas
- Conversão de Energia Luminosa em Energia Química (= Armazenada nas Moléculas Orgânicas)

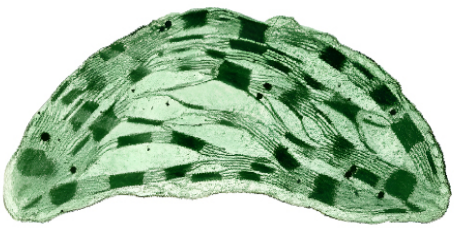
Importância da Fotossíntese:

- Quase Toda a Matéria Orgânica da Natureza
- Quase Todo o O_2 da Atmosfera — Vem da Fotossíntese

Vem da Fotossíntese

Anotações

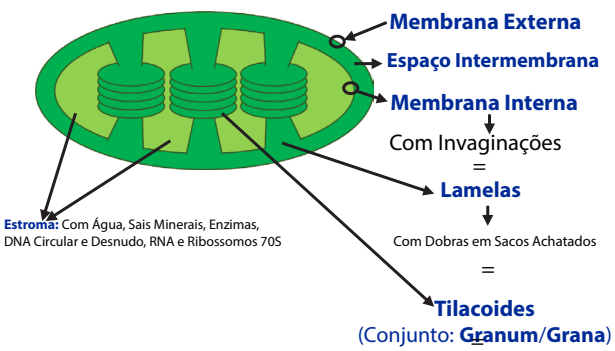
Organelas para a Fotossíntese: Cloroplastos



Cloroplasto ao M.E.

Cloroplastos

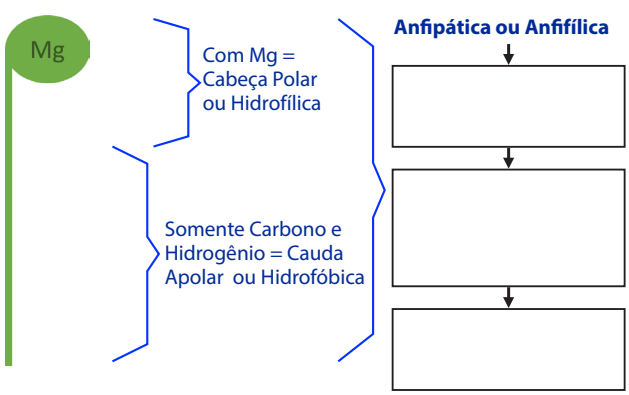
(Com 2 Membranas = 2 Bicamadas Lipídicas = Envelope)



Clorofila

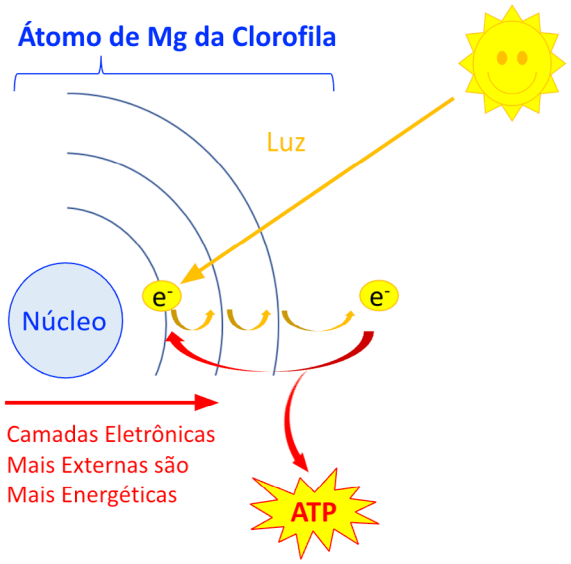
↓

Lipídio Carotenoide Verde (= Associado a Mg)



Anotações

Ação da Clorofila



1) Luz Energiza (= Excita) Elétrons

2) Elétrons excitados saltam para as camadas eletrônicas mais energéticas (= Mais Externas)

3) Quando os elétrons retornam às camadas Eletrônicas de origem, liberam energia, que é captada por enzimas para gerar ATP

(Enem) Em um experimento, pesquisadores cultivaram plantas sob condições ideais de água, temperatura e dióxido de carbono. Em seguida, utilizaram uma substância que reduziu significativamente a quantidade de clorofila presente nas folhas. Como consequência, houve uma queda acentuada na taxa fotossintética. A redução da fotossíntese ocorreu porque a clorofila é responsável por

a) absorver energia luminosa utilizada no processo fotossintético.

b) produzir glicose diretamente a partir do dióxido de carbono.

c) armazenar água no interior dos cloroplastos.

d) transportar açúcares pelo floema.

e) realizar a respiração celular das plantas.

Fotossíntese - Parte 2

2 Fases da Fotossíntese

1. **Fase Clara, Luminosa** ou **Fotoquímica:**

• Usa:

• Produz:

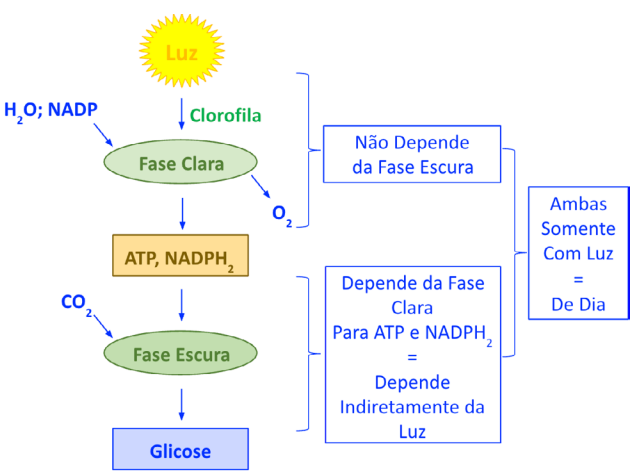
• Ocorre em:

2. **Fase Escura, Química** ou **Enzimática:** Ciclo de Calvin ou das Pentoses

• Usa:

• Produz:

• Ocorre em:



Anotações

(Enem) Para investigar a origem do oxigênio liberado durante a fotossíntese, pesquisadores realizaram um experimento utilizando moléculas marcadas com isótopos de oxigênio. Em um grupo de plantas, a água fornecida continha oxigênio-18 (^18O), enquanto o gás carbônico continha oxigênio-16 (^16O). Após a exposição à luz, verificou-se que o gás oxigênio (O_2) liberado pelas plantas apresentava predominantemente o isótopo ^18O. Essa experiência nos permite concluir que

a) o oxigênio liberado na fotossíntese tem origem na quebra das moléculas de água.

b) o gás carbônico é a fonte de carbono para formar glicose a fotossíntese.

c) glicose produzida na fotossíntese é formada exclusivamente a partir da água.

d) o gás carbônico é convertido diretamente em oxigênio molecular pela ação da luz.

e) a produção de oxigênio ocorre durante a fase clara da fotossíntese.

(Enem) Durante um experimento, uma substância bloqueou a produção de ATP e NADPH nos cloroplastos. Como consequência, a síntese de açúcares foi drasticamente reduzida. Essa redução ocorreu porque ATP e NADPH

a) fornecem energia e poder redutor para a fixação do carbono no ciclo de Calvin.

b) são os principais produtos finais da fotossíntese.

c) atuam na quebra da glicose durante a respiração celular.

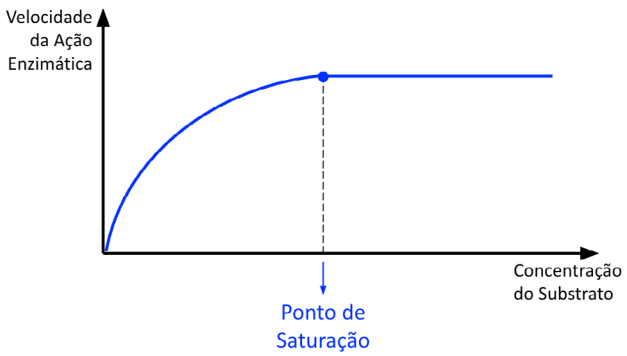
d) substituem o dióxido de carbono na síntese de carboidratos.

e) são responsáveis pela absorção da luz pela clorofila.

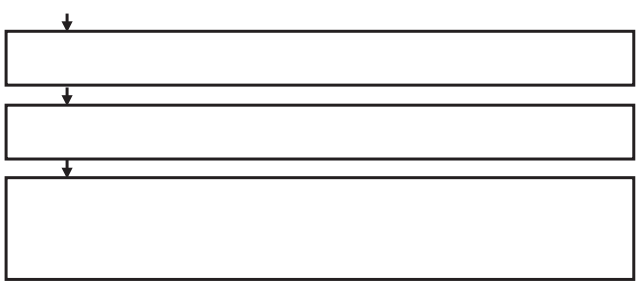
Fotossíntese - Parte 3

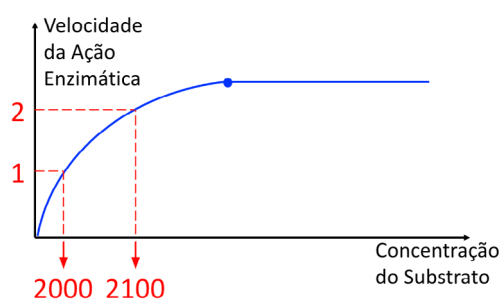
Fatores que Influenciam a Fotossíntese

• Concentração de CO_2 :



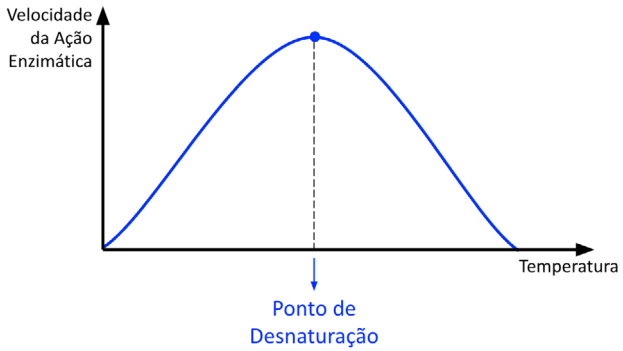
A Partir de 1750, com a Revolução Industrial:





Anotações

• **Temperatura:**

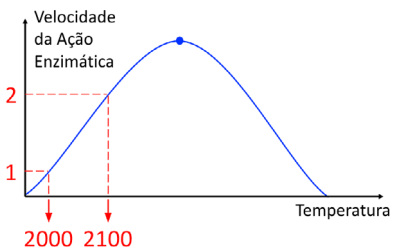


A Partir de 1750, com a Revolução Industrial: Devido à Queima de Combustíveis Fósseis

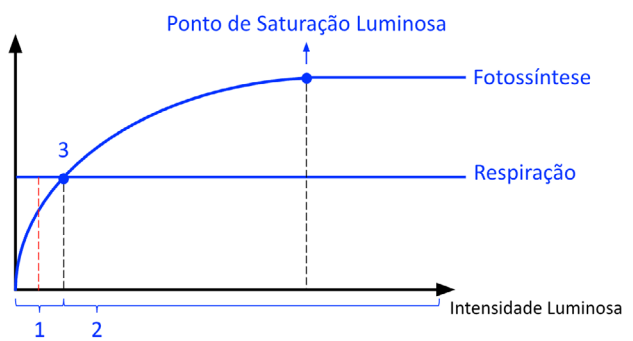
↑ Concentração de CO_2 na Atmosfera

↑ Intensidade do Efeito Estufa

- ↑ Temperatura Média Global
- ↑ Fotossíntese Média Global



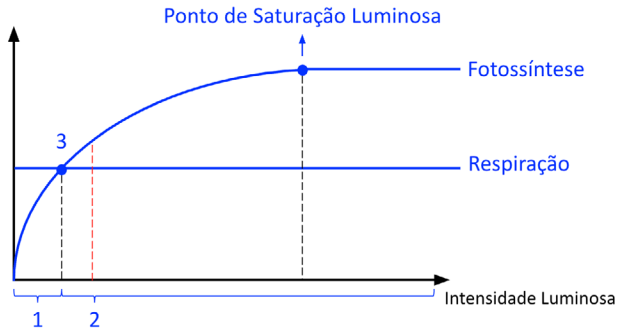
• **Intensidade Luminosa:**



Região 1 = **Pouca Luz** ↑ **Resp > Foto** ↑ ____

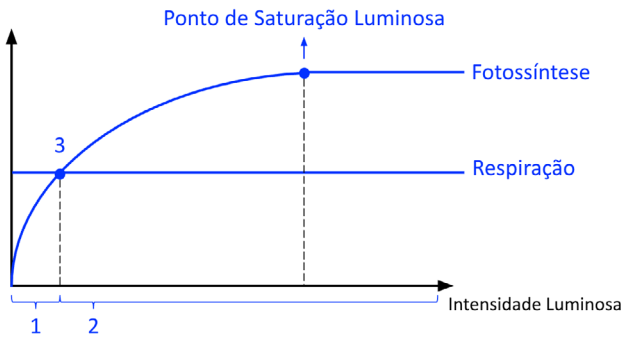
Anotações

• **Intensidade Luminosa:**



Região 2 = **Muita Luz** ↑ **Foto > Resp** ↑ ____

• **Intensidade Luminosa:**



Ponto 3 = Ponto de Compensação Fótico ↑ ____

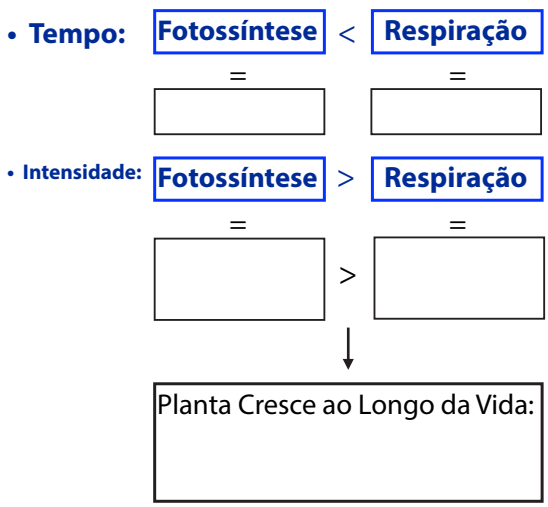
Ponto de Compensação Fótico: Fotossíntese = Respiração

O_2 Produzido = O_2 Consumido

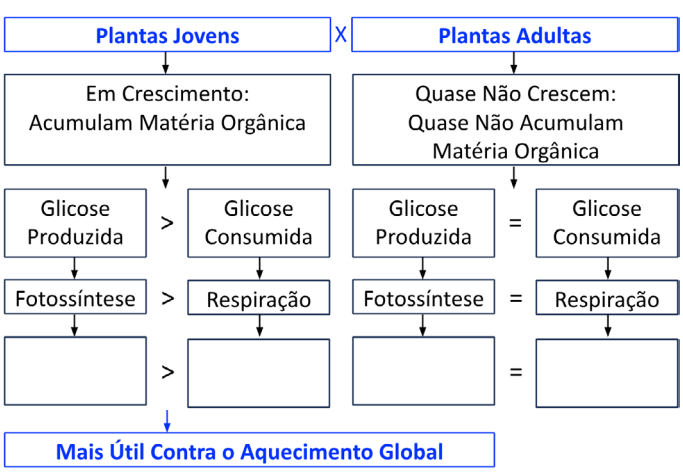
CO_2 Consumido = CO_2 Produzido

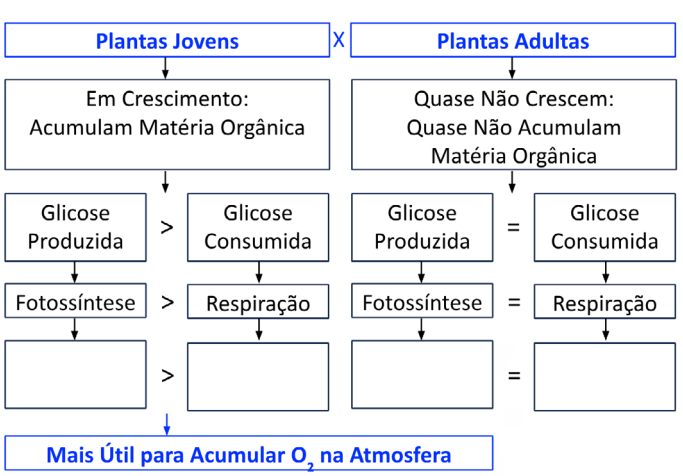
Glicose Produzida = Glicose Consumida

Fotossíntese x Respiração Aeróbica ao Longo da Vida



Quem é Mais Útil Contra o Aquecimento Global?





(Enem) Um pesquisador avaliou as taxas de fotossíntese e respiração de uma planta em diferentes intensidades luminosas. Observou que, em determinada intensidade de luz, a taxa fotossintética tornou-se igual à taxa respiratória. Nessa condição, conhecida como ponto de compensação fótico, ocorre

a) produção máxima de glicose pela planta.

b) interrupção da respiração celular.

c) saldo nulo de matéria orgânica produzida pela planta.

d) ausência de trocas gasosas entre a planta e o ambiente.

e) produção máxima de oxigênio.

Anotações